

**PEMBUATAN *TEMPLATE* LAPORAN *CAPSTONE PROJECT*
DALAM FORMAT LATEX**

DOKUMEN C-251



Disusun Oleh :

**Irsad Najib Eka Putra
Nafil Nissano Yogma Pratama
Azizah Az Zahra
Isna Rahmanadia**

**23/518119/TK/57005
23/521136/TK/57475
23/519983/TK/57292
23/520928/TK/57450**

**DOKUMENTASI *CAPSTONE PROJECT*
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

1. USULAN JUDUL	: Pembuatan <i>Template</i> Laporan <i>Capstone Project</i> dalam Format LaTeX : <i>Template Design for Capstone Project Report in LaTeX Format</i>	
2. JENIS DOKUMEN	: PERANCANGAN PRODUK DAN SPESIFIKASI	
3. KODE DOKUMEN	: C-251	
4. NOMOR DOKUMEN	: C-251-C_06	
5. NOMOR REVISI	: 02	
6. TANGGAL PENERBITAN	: 11 Mei 2026	
7. KETUA KELOMPOK		Tanda Tangan :
a. Nama Lengkap	: Irsad Najib Eka Putra	
b. NIM	: 23/518119/TK/57005	
c. Prodi	: Teknologi Informasi	
d. Email	: irsadnajibekaputra@mail.ugm.ac.id	
8. ANGGOTA 1		Tanda Tangan :
a. Nama Lengkap	: Nafil Nissano Yogma Pratama	
b. NIM	: 23/521136/TK/57475	
c. Prodi	: Teknik Biomedis	
d. Email	: nafilnissanoyogmapra@mail.ugm.ac.id	
9. ANGGOTA 2		Tanda Tangan :
a. Nama Lengkap	: Azizah Az Zahra	
b. NIM	: 23/519983/TK/57292	
c. Prodi	: Teknologi Biomedis	
d. Email	: azizahazzahra2003@mail.ugm.ac.id	
10. ANGGOTA 3		Tanda Tangan :
a. Nama Lengkap	: Isna Rahmanadia	
b. NIM	: 23/520928/TK/57450	
c. Prodi	: Teknologi Biomedis	
d. Email	: isnahrahmanadia2005@mail.ugm.ac.id	
11. ANGGOTA 4		Tanda Tangan :
a. Nama Lengkap	:	
b. NIM	:	
c. Prodi	:	
d. Email	:	
12. DOSEN PEMBIMBING		Tanda Tangan :
a. Nama Lengkap	: Carl Friedrich Gauss, B.Eng., M.Eng., D.Eng.	
b. NIP	: 111 1993 01 2024 01 101	
13. TEMPAT PELAKSANAAN	: Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik	
14. JUMLAH HALAMAN	: 41	

BUKTI BEBAS PLAGIASI

ICITEE 2020

ORIGINALITY REPORT

10%	5%	8%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	"Advances in Smart Grid and Renewable Energy", Springer Science and Business Media LLC, 2021 Publication	1%
2	Iwata, N.. "Li-ion battery operated power amplifier MMICs utilizing SrTiO ₃ capacitors and heterojunction FETs for PDC and CDMA cellular phones", Solid State Electronics, 199904 Publication	1%
3	Vesna Radisic. "A 50 mW 220 GHz power amplifier module", 2010 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, 05/2010 Publication	<1%
4	Tae Hwan Jang, Kyung Pil Jung, Jin-Seob Kang, Chul Woo Byeon, Chul Soon Park. "120-GHz 8-Stage Broadband Amplifier With Quantitative Stagger Tuning Technique", IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2020 Publication	<1%

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
CATATAN REVISI DOKUMEN.....	vii
INTISARI	viii
BAB 1 PENGANTAR.....	1
1.1 Panduan Penulisan Pengantar.....	1
1.2 Informasi Mengenai Ujian Dokumen C-251	1
1.3 Panduan Penulisan Latar Belakang	2
1.3.1 Latar Belakang.....	2
1.3.2 Penjabaran Masalah Umum Menjadi Masalah Teknis	2
1.3.3 Kendala-Kendala yang Perlu Dipertimbangkan	3
1.3.4 Mata Kuliah dan Kemampuan yang Mendukung.....	4
1.3.5 Usulan Solusi Potensial	6
BAB 2 DASAR TEORI PENDUKUNG	7
2.1 Intepretasi Geometris dari <i>Eigenvalues</i> dan <i>Eigenvectors</i>	7
2.2 Informasi Singkat Mengenai <i>Template</i> Dokumen C-251.....	8
2.2.1 Susunan <i>Directory</i>	8
2.2.2 Pengisian Data Mengenai Dokumen C-251.....	9
2.2.3 Melampirkan Bukti Bebas Plagiasi	9
2.2.4 Menuliskan Catatan Revisi Dokumen	10
2.3 Panduan Penulisan Dokumen Menggunakan $\text{\LaTeX}$	10
2.3.1 Persamaan Matematis.....	10
2.3.2 Gambar dan Tabel	11
2.3.3 Sitasi.....	12
2.3.4 Representasi Sistem dalam Domain Laplace dan Integrasi dengan Flo- wchart.....	12
2.3.5 Algoritme	14
BAB 3 ANALISIS STUDI PUSTAKA KUNCI.....	15
3.1 Metode Kendali untuk Pengaturan Kadar Oksigen Terlarut.....	15
3.1.1 Metode Kendali PID	16
3.1.2 Metode Kendali Logika <i>Fuzzy</i>	16
3.1.3 Metode MPC.....	16

3.1.4 Perbandingan Metode Kendali untuk Pengaturan Kadar Oksigen Terlarut..	17
3.2 Metode A	17
3.3 Metode B.....	17
3.3.1 Sub-Metode B	18
3.4 Metode C.....	19
3.4.1 Sub-Metode C1.....	19
3.4.2 Sub-Metode C2.....	20
3.5 Analisis dan Pemilihan Metode	20
BAB 4 PEMODELAN PERMASALAHAN	21
4.1 Model Matematis Sistem Kadar Oksigen Terlarut dalam Air.....	22
BAB 5 PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN METODE	23
BAB 6 LUARAN DAN SPESIFIKASI YANG DIUSULKAN.....	25
6.1 Luaran yang Dijanjikan	25
6.2 Spesifikasi Luaran	26
6.2.1 Penjelasan A	26
6.2.2 Penjelasan B.....	26
6.2.3 Penjelasan C.....	27
6.2.4 Penjelasan D	27
BAB 7 BATASAN PERMASALAHAN.....	28
BAB 8 PERANCANGAN UMUM SISTEM	29
8.1 Perancangan Umum Sistem.....	29
8.1.1 Arsitektur Umum Sistem	29
8.1.2 Ilustrasi Miniatur Sistem (Prototype Concept)	29
8.1.3 Ilustrasi Penggunaan Sistem	29
8.1.4 Pendekatan Perancangan Berdasarkan Jenis Produk	31
8.1.5 Algoritme dan Alur Sistem.....	31
8.2 Penyajian <i>Flowchart</i> /Alur Kerja Alat	32
BAB 9 RENCANA ANGGARAN DAN JADWAL KEGIATAN.....	33
9.1 Rencana Anggaran Pelaksanaan <i>Capstone</i>	33
9.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan <i>Capstone</i>	34
BAB 10 SIMULASI PENDAHULUAN	35
BAB 11 KESIMPULAN	36
11.0.1Evaluasi Ketercapaian Tujuan	36
11.0.2Ringkasan Desain Akhir	36
11.0.3Hasil Pengujian dan Validasi Kuantitatif	36
11.0.4Keterbatasan Desain.....	37
11.0.5Rencana Implementasi dan Rekomendasi Pengembangan.....	37
REFERENSI.....	38
Lampiran.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Efek dari 3 Matriks Transformasi yang Berbeda terhadap Vektor v (Biru)..</i>	7
Gambar 2.2	Contoh Gambar	11
Gambar 2.3	Block Diagram Sistem Kontrol Tertutup dalam Domain Laplace	13
Gambar 8.1	Diagram Blok Umum Sistem.....	30
Gambar 8.2	Ilustrasi Miniatur Sistem yang Dirancang	30
Gambar 8.3	Ilustrasi Penggunaan Sistem oleh Pengguna	31
Gambar 8.4	Contoh <i>Flowchart</i> (Prosedur Perawatan Lampu).....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan <i>Directory</i> Tingkat Ke-1	8
Tabel 2.2	Susunan <i>Directory</i> Tingkat Ke-2 di dalam <i>Directory</i> "thesis"	8
Tabel 2.3	Data-Data Dokumen C-251	9
Tabel 2.4	Contoh Tabel	11
Tabel 2.5	Contoh Penggunaan <i>Alignment</i> dengan Lebar Kolom yang Otomatis	12
Tabel 2.6	Contoh Penggunaan <i>Alignment</i> dengan Lebar Kolom Tertentu	12
Tabel 5.1	Perbandingan Metode Pengendalian Kadar Oksigen Terlarut	23
Tabel 6.1	Contoh Luaran	25
Tabel 6.2	Contoh Spesifikasi Luaran	27
Tabel 9.1	Estimasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan <i>Capstone</i>	34
Tabel 9.2	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan <i>Capstone</i>	34

CATATAN REVISI DOKUMEN

VERSI	TANGGAL	PERBAIKAN
V.0	20/04/2023	Pembuatan <i>template</i> laporan <i>Capstone Project</i> dalam format LaTeX • Format dibuat berdasarkan format dokumen DOC yang telah disiapkan sebelumnya • Contoh pengisian <i>template</i> ini juga diberikan pada dokumen ini
V.1.1	21/04/2023	V.x.y berarti x jika ada revisi mayor, y jika minor.
V.2.1	22/04/2023	Misal dokumen mengalami 3 kali revisi mayor dan di revisi mayor terakhir terdapat 2 kali revisi minor maka nomor dokumen terakhir menjadi V.3.2.

INTISARI

Gangguan pendengaran (*hearing loss*) merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas hidup serta proses tumbuh kembang seseorang, terutama pada bayi dan anak usia dini. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah keterlambatan perkembangan komunikasi, bahasa, dan kemampuan sosial. Namun, alat pemeriksaan gangguan pendengaran yang tersedia di pasaran umumnya memiliki harga relatif mahal, membutuhkan tenaga medis terlatih, serta belum mudah diakses oleh masyarakat luas. Permasalahan tersebut mendorong perlunya pengembangan solusi skrining gangguan pendengaran yang lebih ekonomis, praktis, dan mudah digunakan oleh siapa saja.

Pada penelitian ini dirancang sebuah alat *wearable* untuk *screening hearing loss* berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan website monitoring dan pengolahan data. Sistem dirancang agar mampu melakukan pemeriksaan awal dalam waktu singkat dengan prosedur penggunaan yang sederhana sehingga dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat. Selain itu, sistem direncanakan mendukung implementasi *machine learning* untuk membantu analisis hasil pemeriksaan dan meningkatkan akurasi identifikasi potensi gangguan pendengaran. Luaran utama penelitian berupa prototipe alat siap pakai beserta platform website yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil pemeriksaan dan mendukung proses monitoring data pengguna.

Tahapan penelitian meliputi studi pustaka, identifikasi kebutuhan sistem, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, integrasi sensor dan komunikasi data, serta pengembangan antarmuka website. Sistem juga akan dirancang dengan mempertimbangkan aspek biaya produksi agar lebih ekonomis dibandingkan alat sejenis di pasaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi awal untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan skrining gangguan pendengaran, khususnya bagi bayi dan anak-anak, sehingga proses deteksi dini dapat dilakukan lebih cepat dan mendukung tumbuh kembang yang lebih optimal.

BAB 1

PENGANTAR

1.1 Panduan Penulisan Pengantar

Di dalam bagian pengantar ini perlu dijelaskan secara ringkas mengenai topik yang akan dikerjakan, rangkuman motivasi dari pemilihan topik ini, serta ringkasan alur dan isi dari dokumen C-251 ini. Pengantar yang baik harus ditulis dengan ringkas, padat dan jelas. Sangat direkomendasikan bagian pengantar ditulis singkat mungkin tidak melebihi 1200 kata (2 halaman).

Topik yang dipilih dalam *Capstone Project* ini harus memenuhi **setidaknya aspek A8** di bawah ini beserta setidaknya minimal 2 aspek lainnya dari A1 - A7 sebagai berikut:

- A1. melibatkan masalah teknis yang luas atau saling bertentangan,
- A2. tidak memiliki solusi yang gamblang,
- A3. solusi masalah tidak dicakup oleh standar dan kode program yang ada saat ini,
- A4. melibatkan berbagai kelompok atau pemangku kepentingan,
- A5. mencakup banyak bagian komponen atau sub-permasalahan,
- A6. melibatkan berbagai disiplin ilmu, atau
- A7. memiliki konsekuensi yang penting dalam berbagai konteks.
- A8. **[Wajib]** Berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya.

Sebagai pengantar dokumen, mahasiswa harus mampu menjelaskan alasan kenapa topik yang dipilih memenuhi setidaknya 3 aspek tersebut di atas. Mahasiswa juga harus mampu menjelaskan bahwa dalam proyek capstone ini akan digunakan standar-standar keteknikan serta menghadapi kendala-kendala realistis, baik teknis maupun nonteknis, berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari perkuliahan sebelumnya.

1.2 Informasi Mengenai Ujian Dokumen C-251

Perlu diketahui bahwa dokumen C-251 akan diuji dalam sidang yang beranggotakan komite *capstone* yang akan menentukan nilai akhir mata kuliah *Capstone 1*. Dokumen C-251 merupakan penutup *Capstone 1* yang merupakan suatu karya tulis yang informatif yang ditujukan untuk meyakinkan pembaca dan komite *capstone* bahwa apa yang akan dilakukan dalam *Capstone Project* Saudara adalah layak atau berharga. Selain itu, *Capstone 1* berusaha memberikan jaminan bahwa apa yang akan dilakukan bisa diimplementasikan dalam waktu yang masuk akal (biasanya tiga sampai enam bulan).

1.3 Panduan Penulisan Latar Belakang

1.3.1 Latar Belakang

Tuliskan *critical review* terhadap permasalahan-permasalahan yang masih bersifat umum pada bagian ini. Latar belakang harus ditulis secara mengerucut, yaitu dari permasalahan yang bersifat global menuju permasalahan yang lebih spesifik pada topik yang ingin Anda selesaikan atau cari solusinya, namun tetap belum mengarah ke aspek teknis. Anda perlu meyakinkan pembaca mengapa permasalahan ini signifikan atau penting untuk diselesaikan (pikirkan: *apa dampaknya jika tidak diselesaikan?*). Dalam menuliskannya, Anda perlu merujuk pada referensi-referensi faktual seperti berita, artikel ilmiah, atau data relevan lainnya. Seluruh klaim harus didukung oleh referensi faktual berupa data statistik, laporan lembaga internasional atau nasional, berita terpercaya, atau artikel ilmiah yang valid. Perlu diingat bahwa bagian ini benar-benar fokus pada pembahasan permasalahan yang terjadi sehingga hindari membahas metode pada bagian ini.

Contoh (versi singkat):

”Ketahanan pangan menjadi isu penting di tingkat global sejak tahun 2000, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, sektor perikanan, khususnya budidaya akuatik, berperan besar dalam menyediakan pangan yang bergizi dan meningkatkan perekonomian lokal hingga 38%-45%. Budidaya udang galah di perairan payau menjadi salah satu komoditas unggulan, namun menghadapi tantangan besar terkait fluktuasi kadar oksigen terlarut dan suhu air yang mempengaruhi kelangsungan hidup udang. Perubahan kondisi ini sering kali menyebabkan kematian massal pada udang, yang berdampak negatif pada hasil budidaya [1]. Para petani tambak di wilayah pesisir sering kali kesulitan mengontrol dua variabel ini secara bersamaan, mengingat ketergantungan yang tinggi pada teknologi yang belum tersedia secara luas. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi yang dapat memonitor dan mengatur kadar oksigen serta suhu secara efisien dalam lingkungan tambak, guna memastikan produktivitas budidaya yang optimal [2, 3].”

1.3.2 Penjabaran Masalah Umum Menjadi Masalah Teknis

Permasalahan umum yang sudah dijabarkan di atas kemudian dibahas lebih mendetail dengan mengarah ke aspek permasalahan teknis. Kemudian, mahasiswa harus mampu merumuskan masalah yang akan diselesaikan berupa pernyataan (problem statement), minimal tiga kendala di antara kendala berikut ini: aksesibilitas, estetika, kode atau etika, pembuatan, pembiayaan, ergonomi, ekstensibilitas, fungsionalitas, interoperabilitas, pertimbangan non-teknis seperti hukum, ekonomi, lingkungan hidup, keselamatan, sosial budaya, perundang-undangan, dan lain-lain, pemeliharaan, manufakturabilitas, pemasaran, kebijakan, jadwal, standar, keberlanjutan, atau kegunaan. Selanjutnya, mahasiswa juga harus mampu menjelaskan nama mata kuliah - mata kuliah atau praktikum yang mendukung proyek ini beserta alasannya. Untuk membantu mahasiswa menguraikan permasalahan secara benar, diberikan contoh sebagai berikut.

“Permasalahan umum yang ditawarkan oleh komite capstone 2026 adalah ketahanan pangan dan budidaya akuatik. Pada proyek ini, tim memilih topik budidaya akuatik lebih spesifik pada budidaya udang galah di perairan payau. Menurut Bean Atkinson (2021) [4], udang galah sangat rentan terhadap perubahan kadar oksigen terlarut di air dan perubahan suhu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu memonitor sekaligus mengatur kadar oksigen di tambak-tambak petani di pesisir.

Topik ini merupakan topik yang kompleks disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan oksigen terlarut dan perubahan suhu tidak mudah untuk diselesaikan karena melibatkan dua variabel yang berdiri sendiri dan dimungkinkan adanya hubungan secara matematis yang tidak linear. Hal ini menyebabkan pengendalian oksigen dan suhu secara bersama-sama memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hubungan oksigen terlarut dan suhu. (Aspek A1)
- b. Dimungkinkan jumlah spesies, ukuran individu per spesies, jumlah makanan yang diberikan menyumbang tingkat oksigen terlarut yang perlu dipelajari lagi secara mendalam dengan menggunakan prinsip-prinsip sains yang sesuai. (Aspek A6)
- c. Untuk bisa memberikan solusi yang terbaik diperlukan kerjasama antara petani atau petambak tidak dengan pemerintah daerah yang tidak selalu berjalan dengan baik. (Aspek A4)
- d. Jumlah dana yang tersedia sangat terbatas. DTETI hanya menyediakan dana maksimum Rp. 500.000,- per mahasiswa sehingga diperlukan solusi yang berupa prototype. Pengujian solusi yang berupa prototype perlu menggunakan konsep-konsep ilmiah untuk menjamin ketercapaian solusi riilnya. (Aspek A7)
- e. Oksigen terlarut di air dan suhu di tambak petani perlu dimodelkan secara matematis untuk menghasilkan solusi terbaik. Hal ini memerlukan design of experiment yang tepat dan pemodelan dengan persamaan diferensial yang sesuai. Tim perlu menginvestigasi lebih lanjut berdasarkan kemampuan dan pemahaman anggota tim dalam membuat model matematika yang tepat. (Aspek A8)”

1.3.3 Kendala-Kendala yang Perlu Dipertimbangkan

Setelah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan teknis, Anda perlu menguraikan berbagai faktor atau hambatan yang mungkin mempengaruhi penerapan solusi yang diusulkan. Tujuannya adalah agar pembaca memahami bahwa solusi tidak hanya dipilih berdasarkan efektivitas teknis saja, melainkan juga memperhitungkan aspek ekonomi, lingkungan, keselamatan, hukum, dan aspek-aspek relevan lainnya. Dalam menjelaskan kendala-kendala ini, mahasiswa sebaiknya:

- menyebutkan secara singkat tujuan solusi yang dirancang,
- menjelaskan mengapa mempertimbangkan kendala menjadi penting,

- mengelompokkan kendala-kendala dalam beberapa kategori utama (misalnya ekonomi, lingkungan, keselamatan, hukum/legalitas), dan
- memberikan penjelasan singkat untuk masing-masing kategori kendala.

Contoh:

”Untuk mendapatkan solusi yang tepat berkaitan dengan kematian ikan disebabkan oleh kurangnya oksigen terlarut dan perubahan suhu yang cepat di tambak petani Tim Capstone A.23 “Bean” perlu memikirkan berbagai kendala yang menyertai implementasi dari solusi ini nantinya. Diantaranya:

a. Ekonomi

Desain solusi yang dibuat harus bisa meningkatkan perekonomian di daerah tambak. Jika solusi diimplementasikan jumlah kematian udang bisa turun sedikitnya 10% sehingga meningkatkan penghasilan petani setidaknya 5% dengan asumsi 5% udang tidak terjual.

b. Lingkungan

Desain solusi harus ramah lingkungan, tidak boleh menghasilkan limbah cair maupun gas, dan tidak boleh mematikan vegetasi tambak dan lain-lain.

c. Keselamatan

Desain solusi harus teruji aspek keselamatannya. Jika menggunakan tenaga listrik maka harus dipastikan aman bagi manusia dan komunitas tambak dan lain-lain.

d. Hukum dan Aspek Legal serta Perijinan

Desain harus memenuhi aspek hukum dan legal. Desain solusi tidak boleh menggunakan frekuensi radio yang tidak legal. Selain itu desain harus mudah dari sisi perijinan dan lain-lain.”

1.3.4 Mata Kuliah dan Kemampuan yang Mendukung

Uraikan minimal 10 mata kuliah atau praktikum pendukung yang akan dipakai di dalam *Capstone Project* ini beserta alasannya. Berikut adalah contoh sederhana yang, namun, dalam implementasinya Anda perlu menguraikan alasannya dengan lebih jelas.

Contoh :

”Mata kuliah dan kemampuan yang mendukung penyelesaian *Capstone Project* ini antara lain sebagai berikut.

a. Kalkulus Variabel Jamak

Setiap udang akan berkontribusi terhadap kadar oksigen terlarut. Jika nantinya setiap udang dianggap sebagai satu variabel, maka untuk menghitung laju kenaikan oksigen terlarut diperlukan konsep kalkulus variabel jamak.

b. Teori Vektor Matriks dan Aljabar Linear

Teori vektor dan matriks akan digunakan untuk menganalisis hubungan linear antara jumlah udang, jumlah pakan dan kadar oksigen yang optimal menggunakan metode Singular Value Decomposition (SVD).

c. Persamaan Diferensial

Pertumbuhan udang secara dinamis perlu dimodelkan ke dalam persamaan diferensial. Tim akan membuat model pertumbuhan udang dari hari ke hari menggunakan pendekatan persamaan diferensial linear untuk melakukan prediksi sehingga bisa didapatkan solusi terbaik.

d. Isyarat dan Sistem

Jika desain menggunakan alat elektronika berupa sensor yang ditransmisikan dari tengah kolam maka memerlukan pemahaman tentang isyarat.

e. Teknik Kendali Dasar dan Teknik Kendali Modern

Salah satu solusi yang mungkin adalah pengendalian oksigen di kolam. Sehingga diperlukan teori teknik kendali.

f. Pemrograman Berorientasi Objek

Tim mahasiswa dari TIF perlu membuat sistem interface yang tepat dan mendesain algoritme yang kompleks oleh karena itu diperlukan mata kuliah ini.

g. Elektronika Analog

Desain sistem instrumentasi dan sensor memerlukan dasar-dasar yang didapatkan dari mata kuliah elektronika analog.

h. Pengukuran dan Instrumentasi

Dalam membuat manual kerja prototipe, diperlukan konsep prinsip alat ukur listrik, menyebutkan dan menjelaskan alat ukur listrik analog dan perluasannya.

i. Analisis Untai Elektrik DC

Analisis rangkaian DC diperlukan untuk menghitung kebutuhan model elektronika dan nilai komponen R-C-L dan Op-Amp dengan menggunakan hukum-hukum dasar, misalnya Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff, analisis Nodal dan Mesh, Superposisi, Teorema Thevenin dan Norton.

j. Probabilitas dan Variabel Acak

Perlu menerapkan konsep variabel acak diskrit, menghitung distribusi probabilitas, fungsi densitas probabilitas, fungsi ekspektasi dan variansi dari suatu peubah dalam pengujian prototipe.”

1.3.5 Usulan Solusi Potensial

Setelah memaparkan proyek/solusi-solusi terdahulu, penulis perlu mengidentifikasi kekurangan atau celah (gap) yang belum berhasil diselesaikan atau belum diimplementasikan di permasalahan yang diangkat. Paragraf ditutup dengan pernyataan jelas mengenai proyek capstone yang diusulkan, mencakup nama atau deskripsi singkat proyek, ukuran atau skala yang terukur seperti dimensi, kapasitas, maupun target spesifikasi, serta harapan atau target capaian yang ingin diraih dari proyek ini. Perlu diingat bahwa seluruh bagian latar belakang harus tetap fokus pada permasalahan, bukan pada metode atau solusi teknis. Penyebutan nama metode, algoritma, atau teknologi spesifik yang akan digunakan harus dihindari dan disimpan untuk bagian Metodologi.

BAB 2

DASAR TEORI PENDUKUNG

Uraikan semua dasar teori pendukung tugas akhir ini dengan terstruktur dan sistematis. Terstruktur dan sistematis artinya semua teori yang diperlukan dapat disajikan dengan urutan yang baik sehingga tidak terjadi perulangan di belakang. Misalnya teori dan semua variabel setelah di-deklarasikan, maka akan dipakai seterusnya tanpa mengulangi definisi teori dan variabel tersebut kecuali jika secara spesifik diperlukan.

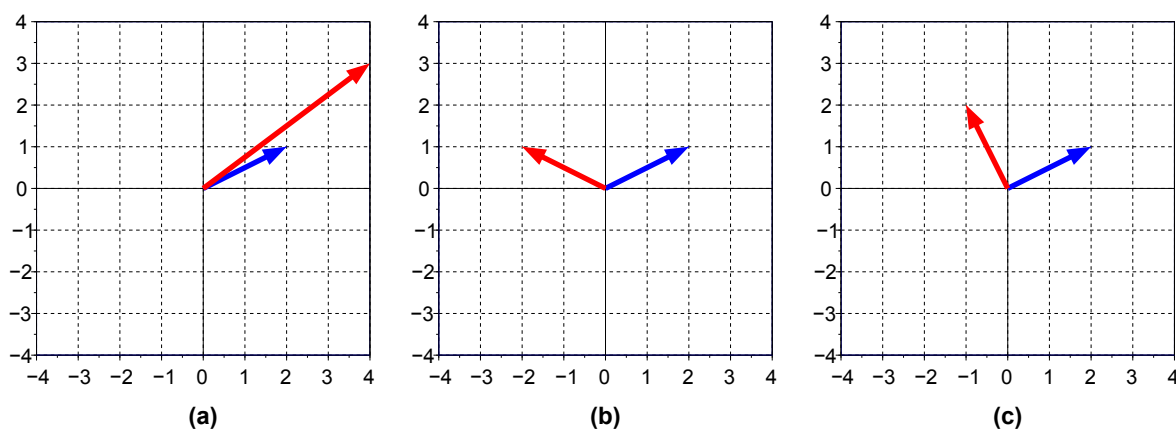
Walaupun berupa dasar teori, tim *capstone* harus menuliskannya sendiri dan dilarang keras untuk melakukan copy and paste serta wajib bebas dari plagiarisme. Penyuntingan diperbolehkan selama memenuhi kriteria akademis dengan memberikan referensi yang tepat. Mahasiswa diharapkan untuk bisa belajar kepada dosen pembimbing *capstone* masing-masing tentang etika akademik yang berkaitan dengan cara menyunting untuk menghindari praktek plagiarisme.

Sebagai contoh, berikut ini adalah dasar teori yang menjelaskan mengenai interpretasi geometris dari konsep *eigenvalue* dan *eigenvector*.

Contoh:

2.1 Interpretasi Geometris dari *Eigenvalues* dan *Eigenvectors*

”Dalam ilmu Aljabar Linear, ketika sebuah matriks A dikalikan dengan sebuah vektor v , makna dari proses perkalian tersebut adalah matriks A tersebut mentransformasikan vektor v menjadi sebuah vektor baru $w = T(v) = Av$. Ide dari transformasi $T(v)$ tersebut sama dengan ide dari fungsi $y = f(x)$, yang mana akan menghasilkan sebuah nilai baru y ketika kita memasukkan sebuah nilai tertentu x ke dalam fungsi tersebut.



Gambar 2.1. Efek dari 3 Matriks Transformasi yang Berbeda terhadap Vektor v (Biru)

Macam dari matriks transformasi A tersebut sangatlah banyak, antara lain :

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad ; \quad A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad A_3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Representasi grafis dari masing-masing matriks transformasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1(a), matriks transformasi A_1 merupakan sebuah matriks *scaling*, yang mengubah panjang komponen sumbu x dari vektor v menjadi 2 kalinya, dan panjang komponen sumbu y dari vektor v menjadi 3 kalinya. Sedangkan untuk matriks transformasi A_2 , matriks ini digunakan untuk mencerminkan vektor v terhadap sumbu y seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.1(b). Terakhir, untuk matriks transformasi A_3 merupakan matriks rotasi, yang merotasi vektor v sejauh 90° dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.1(c).”

2.2 Informasi Singkat Mengenai *Template* Dokumen C-251

2.2.1 Susunan *Directory*

Template dokumen C-251 ini tersusun dari beberapa *directory* yang digunakan untuk memudahkan organisasi *file-file* yang menjadi penyusun dokumen C-251 ini. Pada tingkat ke-1, terdapat 2 (dua) *directory/folder* seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Susunan *Directory* Tingkat Ke-1

No	<i>Directory</i>	Keterangan
1	fig	Berisi <i>file-file</i> gambar yang akan digunakan di dalam dokumen C-251.
2	thesis	Berisi <i>directory-directory</i> yang di dalamnya terdapat <i>file-file</i> penyusun dokumen C-251.

Kemudian di dalam *directory* "thesis", terdapat beberapa *directory* penyusun seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Susunan *Directory* Tingkat Ke-2 di dalam *Directory* "thesis"

No	<i>Directory</i>	Keterangan
1	Catatan Revisi	Berisi <i>file-file</i> yang digunakan untuk mendeskripsikan catatan-catatan dari revisi yang telah dilakukan.
2	Isi Laporan	Berisi <i>file-file</i> yang digunakan untuk menuliskan isi dari laporan/dokumen C-251 ini.
3	Main	Berisi <i>file</i> untuk menuliskan intisari dokumen ("Intisari.tex"), data-data mengenai dokumen C-251 ("Data_Capstone.tex"), dan daftar pustaka ("Referensi.tex"). Selain itu berisi juga <i>file</i> yang mengatur formatting dari dokumen C-251 ini ("DTETI_CP_C251.cls") beserta file utama yang menggabungkan semua komponen penyusun dokumen C-251 ini ("main.tex").

2.2.2 Pengisian Data Mengenai Dokumen C-251

Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika menggunakan *template* L^AT_EX ini adalah mengisi data-data dasar mengenai dokumen C-251 ini. Pengisian data-data tersebut dilakukan pada *file* "Data_Capstone.tex" yang berada di dalam *directory* "thesis/Main/". Data-data yang perlu Anda isikan ditunjukkan oleh Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Data-Data Dokumen C-251

No	Data	Keterangan
1	judul	Usulan judul <i>capstone</i> dalam Bahasa Indonesia.
2	title	Usulan judul <i>capstone</i> dalam Bahasa Inggris.
3	NoDok	Kode tim/kelompok <i>capstone</i> .
4	NoRev	Nomor revisi dokumen.
5	MHSA	Nama lengkap, NIM, program studi dan alamat <i>email</i> ketua kelompok.
6	MHSB	Nama lengkap, NIM, program studi dan alamat <i>email</i> anggota 1.
7	MHSC	Nama lengkap, NIM, program studi dan alamat <i>email</i> anggota 2.
8	MHSD	Nama lengkap, NIM, program studi dan alamat <i>email</i> anggota 3.
9	MHSE	Nama lengkap, NIM, program studi dan alamat <i>email</i> anggota 4.
10	DPA	Nama lengkap dan NIP/NIU dari Dosen Pembimbing.
11	Tempat	Tempat pelaksanaan <i>capstone</i> .

Pastikan Anda mengisi data-data tersebut dengan benar sehingga informasi yang tertampil pada halaman judul dan halaman pengesahan merupakan informasi yang benar.

2.2.3 Melampirkan Bukti Bebas Plagiasi

Ketika mengumpulkan dokumen C-251 ini, Anda wajib untuk melampirkan bukti bahwa dokumen C-251 yang Anda susun telah bebas dari plagiasi. Yang perlu Anda lakukan adalah melampirkan halaman utama dari *similarity report* yang telah Anda terima seperti yang terlihat pada contoh. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan dalam proses pelampiran bukti bebas plagiasi.

1. Anda mengirimkan dokumen C-251 Anda yang telah siap untuk dilakukan pengecekan plagiasi. Mekanisme detail mengenai plagiasi disampaikan pada sosialisasi capstone.
2. Anda akan mendapatkan *file similarity report* dalam bentuk PDF yang menunjukkan seberapa besar kemiripan antara konten dokumen C-251 yang Anda susun dengan sumber-sumber yang ada di internet.
3. Apabila hasil pengecekan plagiasi tersebut telah memenuhi kriteria yang diizinkan, maka Anda perlu mengambil halaman utama dari *file similarity report* tersebut yang menunjukkan *Originality Report* dari dokumen C-251 Anda. Proses pengambilan halaman ini dapat dilakukan melalui laman-laman *online*, misalnya adalah laman "https://smallpdf.com/split-pdf".

4. Gantilah nama *file* tersebut menjadi "Bukti_Bebas_Plagiasi.pdf", kemudian letakkan *file* tersebut di dalam *directory* "fig". Mohon diperhatikan penamaan *file* bukti bebas plagiasi tersebut. Apabila penamaan *file* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan muncul pesan *error* ketika Anda melakukan kompilasi (meng-*compile*).

2.2.4 Menuliskan Catatan Revisi Dokumen

Catatan revisi dokumen di dalam dokumen C-251 ini ditujukan untuk mencatat revisi-revisi yang dilakukan selama proses penulisan dokumen C-251 ini. Proses revisi dokumen tersebut muncul biasanya dilakukan ketika adanya permintaan perbaikan dokumen dari dosen pembimbing, maupun dari dosen penguji ketika ujian dokumen C-251. Poin-poin revisi yang dilakukan tersebut wajib didokumentasikan di dalam bab catatan revisi dokumen ini.

Dalam *template* dokumen C-251 ini, penulisan catatan revisi dokumen dilakukan dengan cara mengisi *file-file* di dalam *directory* "Catatan_Revisi". Di dalam *directory* tersebut telah disediakan total 10 (sepuluh) *file* yang digunakan untuk menuliskan catatan revisi tersebut. Nama dari *file-file* tersebut dimulai dari "Revisi_00.tex" hingga "Revisi_09.tex". Masing-masing *file* tersebut diperuntukkan untuk pencatatan 1 (satu) proses revisi dokumen.

File "Revisi_00.tex" wajib diisi untuk memberikan keterangan singkat mengenai versi awal dari dokumen C-251 ini. Untuk revisi ke-1 dan selanjutnya, catatan revisi tersebut dapat dituliskan pada *file* "Revisi_01.tex", "Revisi_02.tex", dst. Perlu diperhatikan bahwa banyaknya catatan revisi yang akan ditampilkan ditentukan oleh nilai "NoRev" yang diisikan pada *file* "Data_Capstone.tex". Apabila nilai "NoRev" adalah "1" atau "01", maka hanya konten di dalam *file* "Revisi_00.tex" dan "Revisi_01.tex" saja yang akan ditampilkan. Sedangkan apabila nilai "NoRev" adalah "3" atau "03", maka hanya konten di dalam *file* "Revisi_00.tex", "Revisi_01.tex", "Revisi_02.tex" dan "Revisi_03.tex" yang akan ditampilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi antara nilai "NoRev" dengan catatan revisi yang dituliskan di dalam *file* "Revisi_xx.tex".

2.3 Panduan Penulisan Dokumen Menggunakan L^AT_EX

2.3.1 Persamaan Matematis

Persamaan dapat ditulis dengan berbagai cara. Untuk persamaan yang sederhana dapat menggunakan penulisan berikut.

$$a + b = \gamma \quad (2.2)$$

Sedangkan persamaan yang cukup panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti berikut.

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + 4 + 8x + 7 &= 1 + 2 + 3 + 4 + 4x + 35 \\ \Rightarrow x &= 7 \end{aligned} \quad (2.3)$$

atau sebagai berikut.

$$(x + y)^3 = (x + y)(x + y)^2 \quad (2.4)$$

$$= (x + y)(x^2 + 2xy + y^2) \quad (2.5)$$

$$= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3. \quad (2.6)$$

Jika Anda ingin hanya menggunakan satu nomor persamaan pada persamaan yang *multi-line*, maka dapat dilakukan dengan

$$\begin{aligned} (x + y)^3 &= (x + y)(x + y)^2 \\ &= (x + y)(x^2 + 2xy + y^2) \\ &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Ketika suatu persamaan diacu pada teks, maka sebagai contoh dapat dilakukan dengan menulis kata "Persamaan (2.2)".

2.3.2 Gambar dan Tabel

Posisi gambar atau tabel harus berada pada bagian atas atau bawah pada tiap halaman. Judul gambar (*figure caption*) berada di bawah gambar, sedangkan judul tabel (*table caption*) berada di atas tabel. Gunakan kata "Gambar 2.2" atau "Tabel 2.4" untuk mengacu keduanya dalam naskah.



Gambar 2.2. Contoh Gambar

Tabel 2.4. Contoh Tabel

No	Spesifikasi	Satuan	Standar	Keterangan
1	Tegangan Masukan	Volt (V)	95 sampai 220 V	Lihat Penjelasan A
2	Tegangan Keluaran	Volt (V)	20 V $\pm$ 0,2%	Lihat Penjelasan B
3	Interferensi Magnetis	Watt (W)	Maksimal 0,1 W	Lihat Penjelasan C
4	SNR	Decibel (dB)	Minimum 80 dB	Lihat Penjelasan D
5	dan seterusnya			

Dalam penulisan tabel, sangat disarankan untuk menggunakan *environment* "longtable" seperti Tabel 2.4. Penggunaan "longtable" ini bertujuan agar tabel dapat terpisahkan ke dalam beberapa halaman yang berbeda apabila memang ukuran tabel tersebut terlalu panjang. Hal ini tidak dapat diakomodasi oleh *environment* "table" yang standar.

Sama seperti ketika menggunakan MS Word, posisi teks di dalam tabel dapat diatur sesuai dengan keinginan. Hal ini dilakukan dengan memilih opsi "l", "c" atau "r" yang diletakkan setelah perintah untuk memulai *environment* "longtable". Contoh penggunaan masing-masing opsi *alignment* ini ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Contoh Penggunaan *Alignment* dengan Lebar Kolom yang Otomatis

Opsi	l	c	r
Posisi Horizontal	Kiri	Tengah	Kanan
Posisi Vertikal	Tengah	Tengah	Tengah

Salah satu fitur dari ketiga opsi *alignment* tersebut adalah ukuran lebar kolom tabel akan secara otomatis menyesuaikan dengan panjang teks. Akan tetapi, terkadang fitur ini menjadi kurang baik karena lebar tabel secara keseluruhan dapat melewati margin yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam *template* L^AT_EX ini disediakan pula opsi *alignment* lainnya seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Contoh Penggunaan *Alignment* dengan Lebar Kolom Tertentu

Opsi	L	C	R
Posisi Horizontal	Kiri	Tengah	Kanan
Posisi Vertikal	Tengah	Tengah	Tengah

Dengan menggunakan opsi-opsi tersebut, maka dapat dimungkinkan untuk membuat sebuah tabel dengan ukuran lebar kolom yang seragam.

2.3.3 Sitasi

Gunakanlah sitasi berupa angka dengan menggunakan *brackets* seperti berikut [5]. Tanda baca seperti titik (*full stop*) mengikuti *brackets* [6]. Gunakanlah sitasi dengan mengacu pada nomornya saja seperti pada [7]—jangan gunakan "Ref. [8]" atau "referensi [8]" kecuali pada awal kalimat: "Referensi [8] menggunakan ...".

Jika melakukan sitasi pada lebih dari satu sumber pada saat yang bersamaan, maka gunakanlah [5, 6] atau [5–8].

2.3.4 Representasi Sistem dalam Domain Laplace dan Integrasi dengan Flowchart

Pada sistem kontrol tertutup, sinyal-sinyal yang terlibat didefinisikan sebagai berikut:

- $R(s)$: sinyal referensi (setpoint)
- $Y(s)$: sinyal keluaran sistem
- $E(s)$: sinyal error, dengan $E(s) = R(s) - Y(s)$
- $U(s)$: sinyal kendali

- $G(s)$: fungsi alih (*transfer function*) plant
- $C(s)$: fungsi alih pengendali (*controller*)

Hubungan antar variabel dalam domain Laplace mengikuti prinsip sistem kontrol umpan balik, yaitu:

$$E(s) = R(s) - Y(s) \quad (2.8)$$

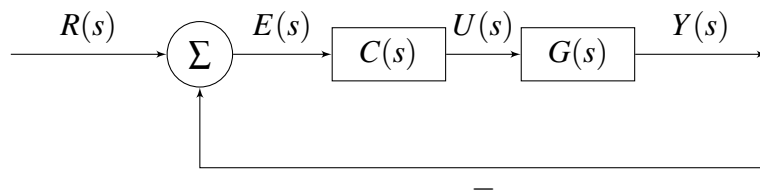
$$U(s) = C(s)E(s) \quad (2.9)$$

$$Y(s) = G(s)U(s) \quad (2.10)$$

Sehingga diperoleh fungsi alih sistem tertutup:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} \quad (2.11)$$

Representasi grafis dari hubungan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Block Diagram Sistem Kontrol Tertutup dalam Domain Laplace

Keterkaitan antara flowchart algoritme (Gambar ??) dan block diagram pada Gambar 2.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses pembacaan setpoint dan output pada flowchart merepresentasikan sinyal $R(s)$ dan $Y(s)$.
2. Tahap perhitungan error $e = r - y$ sesuai dengan operasi penjumlahan pada *summing junction* yang menghasilkan $E(s)$.
3. Proses perhitungan sinyal kendali pada flowchart merupakan implementasi dari fungsi pengendali $C(s)$.
4. Tahap aktuasi sistem merepresentasikan penerapan sinyal $U(s)$ ke plant $G(s)$.
5. Pengukuran output kembali ke sistem menunjukkan mekanisme umpan balik (feedback).
6. Keputusan kondisi berhenti pada flowchart tidak direpresentasikan secara eksplisit dalam domain Laplace, namun berkaitan dengan analisis kestabilan dan respon sistem terhadap error.

2.3.5 Algoritme

Anda dapat menulis algortime seperti pada contoh "Algoritme 1".

Algoritme 1. PPO

```
1: for  $iteration = 1, 2, \dots$  do
2:   for  $actor = 1, 2, \dots, N$  do
3:     Run policy  $\pi_{\theta_{old}}$  in environment for  $T$  time steps
4:     Compute advantage estimates  $\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_T$ 
5:   end for
6:   Optimize surrogate  $L$  wrt.  $\theta$ , with  $K$  epochs and minibatch size  $M \leq NT$ 
7:    $\theta_{old} \leftarrow \theta$ 
8: end for
```

BAB 3

ANALISIS STUDI PUSTAKA KUNCI

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Sarjana Teknik adalah kemampuan menganalisis sumber-sumber pustaka. Oleh karena itu, di dalam dokumen C-251 ini, mahasiswa perlu melakukan studi pustaka dan menuliskannya sampai kepada level kedalaman dan detail yang memadai. Sebelum melakukan analisis pustaka, uraikan lagi apa saja permasalahan yang ingin Anda selesaikan di dalam *capstone* ini. Dari permasalahan tersebut, carilah literatur yang sudah pernah membahas dan menyelesaikan masalah yang sama, dan pilihlah pustaka kunci yang akan Anda adopsi untuk membantu menyelesaikan Anda.

Studi pustaka haruslah berhubungan erat dengan topik yang dibahas, sehingga dapat membantu perancangan atas permasalahan yang sudah didefinisikan. Analisis pustaka dibuat setajam mungkin dan sesingkat mungkin dengan membahas sedikitnya tiga pustaka kunci dan membandingkan keuntungan dan kerugiannya. Mahasiswa selanjutnya sangat disarankan untuk memformulasikan pemodelan sistemnya baik secara matematis, teknis atau pemodelan lain yang bisa diterima. Setelah itu, tim mahasiswa diminta memberikan dasar teori singkat sehingga pembaca dapat memahami analisis pustaka yang dibuat. Kelompok *capstone* diharuskan memilih metode kandidat beserta konsep atau teorinya, serta memverifikasinya melalui simulasi pendahuluan untuk menentukan apakah desain yang diusulkan benar-benar layak diimplementasikan di dalam C-501. Di bagian ini, tunjukkan bahwa masalah yang dipilih memiliki solusi terbuka (*open-ended solution*), yaitu memiliki minimal tiga solusi potensial yang ada di literatur.

Mahasiswa juga dituntut untuk mengevaluasi solusi-solusi yang mungkin berdasarkan proses dan standar keteknikan. **Mahasiswa tidak diperkenankan hanya menyajikan solusi yang didapat di literatur. Mahasiswa perlu menunjukkan keunggulan dan kelemahan setiap solusi tersebut.** Untuk mencapai poin tersebut, di Bab ini, mahasiswa harus mengacu pada minimal 10 buah referensi dalam mengevaluasi solusi-solusi potensial dari permasalahan yang dipilih. Literatur sebaiknya diambilkan dari sumber ilmiah seperti jurnal, standard, ataupun *technical report*.

Buatlah analisis yang mendalam dan jika perlu disimulasikan metodenya untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Uraikan secara ringkas sumber-sumber yang membahas berbagai kerangka teori dan metode-metode yang mungkin untuk digunakan secara sistematis. Gunakan *heading* untuk menguraikan metode yang ada.

Contoh (sederhana):

3.1 Metode Kendali untuk Pengaturan Kadar Oksigen Terlarut

”Untuk mengatur kadar oksigen terlarut dibutuhkan suatu metode kendali. Dari literatur - literatur ilmiah yang ada, solusi yang diajukan mengacu kepada metode kendali Proportional-Integral-Derivative (PID), Logika *Fuzzy*, dan *Model Predictive Control* (MPC).

3.1.1 Metode Kendali PID

Pengendali PID adalah metode yang paling banyak digunakan untuk kontrol kadar oksigen terlarut. Metode ini bekerja dengan cara menghitung kesalahan antara kadar oksigen aktual dan target, kemudian mengatur input kontrol berdasarkan kesalahan tersebut. Keunggulannya terletak pada kesederhanaan dan kemudahan implementasi dalam berbagai sistem, serta respons cepat yang dapat dicapai dalam pengaturan kadar oksigen. Dalam studi yang telah dilakukan oleh Smith dan Johnson, [9], pengendali PID terbukti efektif dalam mengatur kadar oksigen dalam sistem akuakultur yang relatif stabil. Namun, kelemahan utama PID adalah keterbatasannya dalam menangani ketidakpastian dan perubahan sistem yang besar, yang dapat menyebabkan overshoot atau kestabilan yang buruk jika tidak disesuaikan dengan baik [10].

3.1.2 Metode Kendali Logika Fuzzy

Pengendali logika fuzzy atau *fuzzy logic controller* (FLC) digunakan untuk menangani ketidakpastian dan variabilitas yang sering ditemui dalam lingkungan akuatik, yang dapat mempengaruhi konsumsi oksigen oleh organisme. FLC menggunakan aturan linguistik yang berbasis pada logika fuzzy untuk mengatur kadar oksigen, tanpa memerlukan model matematis yang tepat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. pada tahun 2018 [11], FLC terbukti efektif dalam mengontrol kadar oksigen meskipun dengan data yang tidak lengkap atau bervariasi. Keunggulan utama FLC adalah fleksibilitasnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan kondisi lingkungan, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika yang berubah-ubah. Namun, kelemahan utama dari FLC adalah kompleksitas dalam mendesain aturan fuzzy yang tepat dan kesulitan dalam mengoptimalkan parameter kontrol untuk sistem yang lebih besar atau lebih kompleks [12].”

3.1.3 Metode MPC

MPC adalah metode kontrol yang lebih maju yang digunakan untuk pengendalian sistem multivariat yang kompleks. MPC bekerja dengan menggunakan model matematis untuk meramalkan kondisi masa depan dan mengoptimalkan keputusan kontrol berdasarkan prediksi tersebut. Dalam konteks pengendalian kadar oksigen terlarut, MPC memungkinkan pengaturan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan batasan sistem dan gangguan eksternal. Rodrigues et al. pada tahun 2021 [13] menunjukkan bahwa MPC efektif dalam pengelolaan kadar oksigen di akuarium besar dan instalasi pengolahan air limbah, dimana banyak variabel harus dikendalikan secara bersamaan. Keunggulannya adalah kemampuannya untuk menangani sistem yang sangat dinamis dan untuk memaksimalkan kinerja dalam jangka panjang. Namun, kelemahan utama MPC adalah kebutuhan komputasi yang tinggi dan kesulitan dalam pembuatan model yang akurat, yang dapat membatasi penerapannya dalam sistem dengan sumber daya komputasi terbatas [14].

3.1.4 Perbandingan Metode Kendali untuk Pengaturan Kadar Oksigen Terlarut

Untuk tujuan keterbacaan (*readability*), Anda dapat membuat subbab yang berisi tabel rangkuman mengenai perbandingan metode-metode yang telah Anda bahas di atas. Tabel tersebut utamanya berisi perbandingan konsep dasar yang digunakan, keunggulan, dan kelemahan masing-masing metode tersebut.

3.2 Metode A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

3.3 Metode B

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

3.3.1 Sub-Metode B

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

3.4 Metode C

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

3.4.1 Sub-Metode C1

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere

cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

3.4.2 Sub-Metode C2

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

3.5 Analisis dan Pemilihan Metode

Tim mahasiswa diwajibkan untuk membuat analisis tentang metode kunci yang dibahas sebelumnya secara detail dan memilih satu metode terbaik beserta alasan pemilihan metode tersebut. Untuk diketahui, komite capstone akan menanyakan secara eksplisit dalam ujian C-251 untuk memastikan ketepatan dan alasan pemilihan yang logis dari metode yang dipakai.

BAB 4

PEMODELAN PERMASALAHAN

Salah satu tujuan pendidikan insinyur adalah kemampuan membuat lulusan untuk bisa secara luwes menggunakan sains natural (IPA) dan Matematika untuk membantu menyelesaikan permasalahan nyata di industri dan di masyarakat.

Untuk membantu menyelesaikan masalah secara sistematis, sangat disarankan mahasiswa mampu memodelkan permasalahan ke dalam persamaan matematika. Jika tidak dimungkinkan secara matematis, maka diperbolehkan pemodelan dengan cara yang lain misalnya secara heuristik, secara statistik, secara empiris, dan lain-lain.

Sebagai gambaran tim mahasiswa, di akhir dokumen ini mahasiswa perlu mengusulkan perancangan mendetail. Sehingga pemodelan di sini sangat menentukan level akurasi dan kualitas desain yang diusulkan. Sebagai contoh jika mahasiswa akan membuat desain kendali maka di bagian pemodelan mahasiswa memodelkan *plant* ke dalam *state-space* atau fungsi alih (*transfer function*) seperti yang ditunjukkan pada (4.1) sebagai berikut.

$$H(s) = \frac{K_t}{(sL + R)(sJ + b) + K_t K_i} \quad (4.1)$$

Jika mahasiswa ingin mendesain sistem sensor, mahasiswa perlu memodelkan sifat-sifat fisika dari medium dan besaran yang akan diukur dan sebagainya, Jika ingin membuat sistem elektronis, misalnya lampu lalu lintas cerdas, mahasiswa perlu memodelkan arus pergerakan kendaraan di persimpangan jalan, dan lain-lain.

Pada sub-bab perancangan detail nanti mahasiswa akan menganalisis lebih lanjut model plant tersebut ke dalam analisa kestabilan dengan Aljabar Linear, Routh-Hurwitz, Root-Locus, kurva Bode atau Nyquist dan lain-lain untuk bisa mengenal lebih mendalam tentang *plant* sehingga bisa mendesain pengendali yang tepat, membuat algoritme pengendalian, menentukan *hardware* atau *software*, melakukan *coding* atau pemrograman, dan menanamkannya pada *microcontroller* atau komputer atau perangkat yang lain. Untuk mendesain lampu lalu lintas cerdas solusi macet, mahasiswa akan menggunakan model ini untuk menentukan *timing* yang tepat dan paling optimal, dan lain sebagainya.

Contoh (sederhana):

4.1 Model Matematis Sistem Kadar Oksigen Terlarut dalam Air

”Model matematis untuk menggambarkan kadar oksigen terlarut dalam air secara dinamis dapat digambarkan dengan persamaan diferensial yang mencakup dua faktor utama: penambahan oksigen ke dalam air dan konsumsi oksigen oleh organisme. Persamaan dasar yang menggambarkan perubahan kadar oksigen $C(t)$ secara ideal adalah:

$$\frac{dC(t)}{dt} = K_1(C_{\text{sat}} - C(t)) - K_2C(t) + \beta u(t) \quad (4.2)$$

dimana C_{sat} adalah kadar oksigen yang diinginkan dalam satuan mg/L , $u(t)$ adalah isyarat masukan berupa laju injeksi oksigen dari *aerator* dalam satuan $mg/L/s$, β adalah konstanta aktuator, dan K_1 serta K_2 adalah konstanta yang masing-masing menggambarkan laju penambahan oksigen dan konsumsi oksigen oleh organisme dalam satuan $1/s$ [15, 16].”

BAB 5

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN METODE

Sebagaimana telah disinggung di BAB 2, mahasiswa dituntut untuk mengevaluasi solusi-solusi yang mungkin berdasarkan proses dan standar keteknikan. Untuk mencapai poin tersebut, di Bab ini, mahasiswa harus memilih solusi terbaik untuk permasalahan spesifik yang telah dipilih. Setelah dideskripsikan kekurangan dan kelebihan metode, tim akan memilih metode yang paling tepat disertai pengembangan / modifikasi / penyesuaian metode tersebut dengan mengacu pada pemodelan permasalahan yang telah ditulis pada BAB 4 dan aspek - aspek relevan seperti yang telah ditulis pada Subbab 1.3.2 dan Subbab 1.3.3. Jika dari semua metode yang ada tidak menghasilkan solusi yang konkret, tim bisa membuat metode sendiri. Dalam hal ini, proyek *capstone* ini akan menjalankan mode penelitian sehingga tidak diwajibkan untuk menghasilkan luaran tertentu. Walaupun begitu adanya luaran seperti tertulis pada lembar luaran sangat disarankan.

Contoh (sederhana):

”Model matematis larutan oksigen terlarut yang telah dirumuskan pada Persamaan 4.2 cukup linear dan relatif sederhana. Akan tetapi, kondisi perairan payau di Indonesia cukup membawa tantangan seperti:

- fluktuasi suhu dan salinitas (karena pengaruh pasang surut),
- gangguan konsumsi oksigen dari organisme seperti udang, ikan, dan mikroorganisme (yang bisa sangat bervariasi),
- masuknya bahan organik secara tiba-tiba (dari limbah atau hujan deras membawa material organik), dan
- gangguan lingkungan alami yang menyebabkan ketidakpastian.

Oleh karena itu, meskipun model awalnya sederhana, realitanya sistem mengalami dinamika tak pasti dan gangguan yang besar. Dari ketiga metode kendali potensial yang telah dibahas sebelumnya, FLC adalah metode yang paling sesuai untuk pengendalian kadar oksigen terlarut di perairan payau. Berikut adalah perbandingan ketiga metode tersebut yang disajikan pada Tabel 5.1.”

Tabel 5.1. Perbandingan Metode Pengendalian Kadar Oksigen Terlarut

	Pengendali PID	FLC	MPC
Kelebihan	Simpel, cepat, mudah diterapkan.	Tahan terhadap ketidakpastian, tidak perlu model presisi.	Optimal, bisa memprediksi masa depan dan memper-timbangkan banyak variabel.

Kekurangan	Sulit beradaptasi dengan perubahan sistem dan gangguan besar.	Perlu desain aturan <i>fuzzy</i> yang hati-hati dan pengalaman operator.	Membutuhkan model akurat dan komputasi tinggi.
Relevansi untuk Perairan Payau Indonesia	Kurang optimal untuk kondisi perairan payau yang sangat dinamis.	Cocok, karena bisa menangani ketidakpastian dan perubahan lingkungan.	Terlalu kompleks dan berat untuk banyak tambak/perairan payau sederhana.

Pada contoh di atas, untuk tujuan penyederhanaan tulisan, aspek-aspek relevan yang lain masih belum dibahas. Namun, dalam praktiknya, Anda perlu mempertimbangkan aspek - aspek relevan seperti yang telah ditulis pada Subbab 1.3.2 dan Subbab 1.3.3 dalam memilih solusi yang tepat.

BAB 6

LUARAN DAN SPESIFIKASI YANG DIUSULKAN

Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan luaran (*output*) apa yang dijanjikan di akhir periode capstone. Bagian ini harus disinkronkan dengan lembar luaran pada awal dokumen ini. Ada berbagai jenis luaran yang harus dihasilkan minimal satu oleh mahasiswa seperti disebutkan pada lembar luaran.

Sebagaimana telah disinggung di BAB 2, mahasiswa juga dituntut untuk mengevaluasi solusi-solusi yang mungkin berdasarkan proses dan standar keteknikan. Untuk mencapai poin tersebut, di Bab ini, mahasiswa harus menentukan kebutuhan, spesifikasi, atau standar dari solusi yang diusulkan di bagian 6.2. Selain itu, **mahasiswa harus menentukan kriteria sukses/keberhasilan dari solusi yang dipilih**. Kriteria sukses biasanya didefinisikan jika semua spesifikasi luaran sudah terpenuhi

6.1 Luaran yang Dijanjikan

Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan luaran (*output*) yang dijanjikan di akhir periode *capstone*. Bagian ini harus diselaraskan dengan lembar luaran pada awal dokumen ini. Ada berbagai jenis luaran yang harus dihasilkan, minimal satu, seperti yang disebutkan pada lembar luaran dan dapat dituliskan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1. Contoh Luaran

Jenis Luaran	Keterangan
<i>Hardware Digital (fisik)</i>	Alat pendeteksi asap berbasis mikroprosesor
<i>Hardware Analog (fisik)</i>	Alat penghasil frekuensi 1 THz menggunakan rangkaian RLC
<i>Firmware/SW di Mikroprosesor/Development Board</i>	Alat untuk memonitor asap berbasis komputer
<i>Software di PC</i>	Software untuk mendeteksi asap berbasis Python
Sistem Informasi	Sistem informasi <i>capstone</i> mahasiswa, Sistem informasi manajemen kebakaran
Simulasi Lengkap	Simulasi dan mitigasi black-out di sistem transmisi 500 kV
Prototipe/miniatur <i>hardware/software/sistem</i>	Prototipe lampu lalu lintas cerdas perempatan MM-UGM
Teorema/Teori Baru	Teori kestabilan sistem tenaga terbarukan dengan beban negatif resistif

Kebaruan/ <i>novelty</i> yang lain/perbaikan metode (apabila berupa <i>capstone</i> penelitian)	Perbaikan faktor daya dengan metode Alpha, Pencarian jarak terpendek pada sensor asap
Dokumen (Kebijakan, SOP, Lingkungan, Ekonomi, dll)	SOP teknis perencanaan sistem proteksi, Dokumentasi <i>black-out</i> dan analisisnya, Dokumen usulan investasi energi, dll
Lain-lain (sebutkan) Contoh : Simulasi parsial (dengan <i>software</i> jadi)	Contoh : Simulasi trafo dengan Fluent

6.2 Spesifikasi Luaran

Pada bagian ini, target performa yang akan dicapai berdasarkan fungsionalitas sebagai syarat keberhasilan kinerja produk harus dicantumkan (misal : modul kontroller dapat mengurangi *overshoot* hingga dibawah 1% atau akurasi produk di bawah 0.01%). Yang perlu ditekankan disini mahasiswa harus menggunakan standar-standar keteknikan (besaran dan satuan, *policy*/aturan, dan lain-lain) yang disepakati oleh organisasi keteknikan misalnya IEEE, PUIL, ACM dan lain-lain. Contoh spesifikasi luaran yang baik adalah seperti pada Tabel 6.2.

6.2.1 Penjelasan A

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetur.

6.2.2 Penjelasan B

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetur.

6.2.3 Penjelasan C

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetuer.

6.2.4 Penjelasan D

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetuer.

Tabel 6.2. Contoh Spesifikasi Luaran

No	Spesifikasi	Satuan	Standar	Keterangan
1	Tegangan Masukan	Volt (V)	95 sampai 220 V	Lihat Penjelasan A
2	Tegangan Keluaran	Volt (V)	$20\text{ V} \pm 0,2\%$	Lihat Penjelasan B
3	Interferensi Magnetis	Watt (W)	Maksimal 0,1 W	Lihat Penjelasan C
4	SNR	Decibel (dB)	Minimum 80 dB	Lihat Penjelasan D
5	dan seterusnya			

BAB 7

BATASAN PERMASALAHAN

Pada bagian ini peserta *capstone* menguraikan lebih lanjut spesifikasi dari rancangan produk di atas. Spesifikasi yang dimaksud di sini adalah spesifikasi yang bersifat fungsional. Tim juga harus mendefinisikan batasan-batasan permasalahan secara lebih terperinci dan konkret. Batasan-batasan ini diperlukan untuk membuat sistem yang dirancang bisa diimplementasikan secara masuk akal dalam jangka waktu, kesediaan sarana dan prasarana, jumlah sumber daya manusia (SDM), biaya yang terbatas, dan lain-lain.

Pada bidang Teknologi Informasi (TI), peserta *capstone* dapat menjelaskan fasilitas atau fitur apa saja yang disediakan oleh sistem yang dirancang secara lebih detail. Sebagai contoh, sistem informasi keuangan dapat dispesifikasikan untuk memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan biaya atau gaji (*payroll*) beserta laporan (*reporting*). Pada kasus ini, peserta wajib menyebutkan secara detail jenis pelaporan yang ada. Kemudian, perlu juga dijelaskan bagaimana perhitungan tersebut dilakukan, serta *user* apa saja yang dikehendaki terlibat dalam sistem yang dirancang. Di samping itu, peserta wajib mencantumkan apa saja keterbatasan sistem yang dirancang, misalnya fitur apa saja yang tidak dapat atau tidak akan dilakukan atau tidak disediakan pada produk yang akan dikembangkan.

Pada bidang Teknik Elektro (TE) yang menghasilkan perangkat keras, dapat dijelaskan mengenai fitur fungsional dan karakteristik dari perangkat keras tersebut. Sebagai contoh, misalkan sebuah rancangan robot diharapkan dapat digunakan untuk membantu orang tua yang memiliki keterbatasan. Dalam memenuhi tugas tersebut, robot dapat dispesifikasikan memiliki kriteria tertentu, misalkan, stabil pada kondisi medan yang homogen maupun heterogen (lapangan rumput, aspal, *con-block*). Selain itu robot dapat dispesifikasikan memiliki bentuk yang kokoh dan rapi, pengkabelan (*wiring*) tidak berantakan, tertutup dan aman. Perlu disebutkan juga keterbatasan robot tersebut, misalnya hanya membahas robot beroda dan tidak bisa bergerak *omni-directional*, daya yang tersedia maksimal adalah 40 Watt, dan sebagainya.

Pada bidang TE yang menghasilkan program simulasi, maka peserta *capstone* dapat menspesifikasikan jenis program yang akan dibuat. Misalkan, sebuah program simulasi yang dibuat untuk menjalankan algoritme dalam rangka menjawab sebuah permasalahan (tentu saja permasalahan yang akan dipecahkan telah dijelaskan terlebih dahulu). Di samping juga batasan-batasan dari algoritme yang akan dirancang. Di samping itu, peserta *capstone* secara umum harus menspesifikasikan skenario yang dipakai dalam proses perancangan perangkat lunak diatas. Pengujian bisa menspesifikasikan metrik/indikator yang akan diuji. Pada bidang Sistem Tenaga Listrik (STL) yang tidak menghasilkan perangkat keras maupun program simulasi lengkap, maka peserta *capstone* wajib menspesifikasikan analisis kebutuhan dan detail permasalahan yang akan dijawab, beserta batasan-batasan yang diprediksi mungkin timbul beserta alasan-alasan yang logis kenapa batasan-batasan tersebut dipilih/ditetapkan.

BAB 8

PERANCANGAN UMUM SISTEM

8.1 Perancangan Umum Sistem

Pada bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang solusi teknis secara komprehensif berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya. Perancangan ini merupakan inti dari dokumen C-251, sehingga kualitas analisis, kejelasan arsitektur sistem, serta keterhubungan antar komponen akan sangat menentukan kualitas keseluruhan dokumen.

Rancangan solusi dapat disajikan dalam berbagai bentuk representasi, antara lain diagram blok, skematik sistem, diagram alir (*flowchart*), *pseudo-code*, maupun model matematis. Representasi tersebut harus mampu menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh, mulai dari masukan (*input*), proses (*processing*), hingga keluaran (*output*).

8.1.1 Arsitektur Umum Sistem

Secara umum, sistem yang dirancang terdiri dari beberapa subsistem utama yang saling terintegrasi, yaitu:

- Subsistem akuisisi data (*input*)
- Subsistem pemrosesan atau pengambilan keputusan
- Subsistem aktuasi atau keluaran (*output*)

Hubungan antar subsistem tersebut direpresentasikan dalam bentuk diagram blok fungsional seperti pada Gambar 8.1.

Diagram tersebut menggambarkan alur data dan sinyal dalam sistem secara makroskopik tanpa masuk ke detail implementasi komponen.

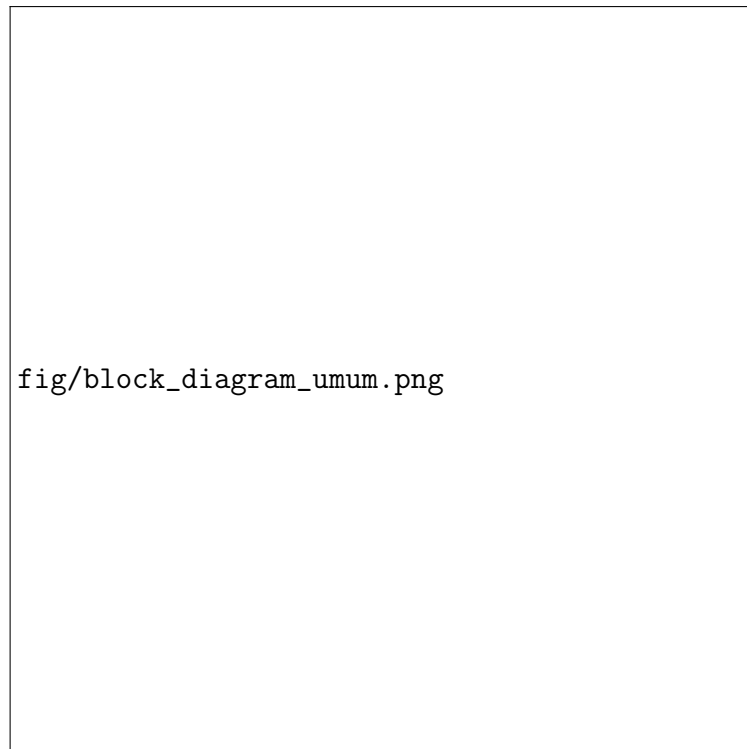
8.1.2 Ilustrasi Miniatur Sistem (Prototype Concept)

Sebagai bagian dari perancangan awal, dibuat ilustrasi miniatur sistem yang merepresentasikan bentuk fisik atau implementasi awal dari alat yang akan dikembangkan. Miniatur ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai integrasi antar komponen dalam skala sederhana.

Pada Gambar 8.2, ditunjukkan bagaimana komponen utama seperti sensor, unit pemrosesan, dan aktuator diintegrasikan dalam satu sistem. Miniatur ini tidak merepresentasikan desain final, melainkan sebagai validasi awal terhadap konsep sistem yang diusulkan.

8.1.3 Ilustrasi Penggunaan Sistem

Selain aspek teknis, penting untuk menunjukkan bagaimana sistem akan digunakan dalam konteks nyata. Ilustrasi penggunaan sistem membantu menjelaskan interaksi antara pengguna dengan alat yang dirancang.



Gambar 8.1. Diagram Blok Umum Sistem



Gambar 8.2. Ilustrasi Miniatur Sistem yang Dirancang

Gambar 8.3 menunjukkan skenario operasional sistem, termasuk bagaimana pengguna memberikan input, bagaimana sistem merespons, serta output yang dihasilkan. Ilustrasi ini penting untuk memastikan bahwa desain tidak hanya valid secara teknis, tetapi juga aplikatif dan ergonomis.



Gambar 8.3. Ilustrasi Penggunaan Sistem oleh Pengguna

8.1.4 Pendekatan Perancangan Berdasarkan Jenis Produk

Isi dari bagian perancangan umum sistem dapat bervariasi tergantung pada jenis luaran yang dihasilkan, yaitu:

1. **Perangkat Keras (Hardware)**

Untuk produk berbasis perangkat keras, perancangan difokuskan pada blueprint sistem dalam bentuk diagram blok fungsional. Penjelasan tidak perlu sampai pada level detail komponen (misalnya resistor atau layout PCB), tetapi cukup pada hubungan antar modul utama.

2. **Sistem Aplikasi (Software / IT)**

Untuk produk berbasis perangkat lunak, perancangan disajikan dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), serta *use case diagram*. Penjelasan bersifat umum dan belum sampai ke implementasi kode.

3. **Simulasi dan Model Matematis**

Untuk produk berupa simulasi, perancangan harus mencakup model matematis yang mendasari sistem. Model ini kemudian diikuti dengan metode atau algoritme penyelesaian, baik dalam bentuk persamaan matematis maupun flowchart.

8.1.5 Algoritme dan Alur Sistem

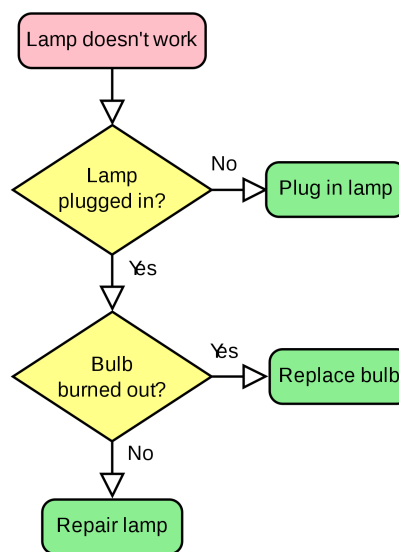
Sebagai pelengkap, alur kerja sistem juga dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram alir atau algoritme. Representasi ini menjelaskan logika operasional sistem secara berurutan dan siste-

matris, sehingga memudahkan implementasi pada tahap selanjutnya (Capstone 2).

Dengan adanya integrasi antara diagram blok, ilustrasi miniatur, ilustrasi penggunaan, serta algoritme, diharapkan perancangan sistem yang disusun dapat memberikan gambaran yang utuh, baik dari sisi konseptual maupun implementatif.

Bila produk/luaran yang ditawarkan berupa program simulasi lengkap, maka pada bagian ini peserta *capstone* harus menyajikan model matematika secara umum yang nantinya akan dijabarkan. Demikian pula metode atau algoritme (model matematika maupun diagram alir) yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

8.2 Penyajian *Flowchart*/Alur Kerja Alat



Gambar 8.4. Contoh *Flowchart* (Prosedur Perawatan Lampu)

Peserta *capstone* harus menyajikan pula model *flowchart* sampai dengan proses pengujian dan verifikasi yang akan digunakan untuk menguji unjuk kerja dari desain yang dibuat. Mahasiswa bisa memilih untuk menggunakan diagram alir, diagram blok, atau algoritme. Salah satu contoh diagram alir dapat dilihat pada Gambar 8.4. Program simulasi lain dapat juga berupa program yang digunakan untuk menguji unjuk kerja algoritme yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Untuk bidang STL yang tidak menghasilkan perangkat keras maupun program simulasi lengkap, maka peserta *capstone* harus mencantumkan model matematika yang umumnya digunakan. Misalkan, apabila problem yang diangkat berupa problem optimasi, maka peserta *capstone* harus menyertakan *model objective function* serta *constraint* yang berkaitan, dan model algoritme optimasi yang dipakai untuk menyelesaikan problem optimasi berdasarkan sifat dari problem optimasi tersebut (misalkan : *convex/non-convex*, *linear/quadratic*/fungsi lainnya, *integer*).

BAB 9

RENCANA ANGGARAN DAN JADWAL KEGIATAN

Di bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu mendesain dan mengalokasikan sumber daya (baik berupa manusia, fasilitas, ataupun anggaran keuangan) untuk mendukung solusi yang telah dipilih. Ini dicapai melalui 2 hal berikut.

- Kemampuan menguraikan solusi yang dipilih ke dalam sub-tugas (*subtasks*). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa untuk mencapai solusi akhir, tidak mungkin dilakukan sekali jalan. Hal yang biasa dilakukan adalah solusi akhir dipecah menjadi beberapa sub-tugas yang dapat ditempuh baik secara serial atau paralel.
- Pembuatan jadwal kegiatan/*time table* (baik berupa *Gantt chart*, *timeline*, dan sejenisnya) maupun alokasi sumberdaya (seperti manusia, fasilitas, ataupun anggaran keuangan) untuk setiap sub-tugas.

Sebagai catatan, alokasi sumber daya manusia dan finansial wajib diberikan. Alokasi sumber daya manusia mengacu kepada bagaimana tugas atau sub-tugas didistribusikan di antara anggota kelompok, sedangkan alokasi finansial mengacu kepada alokasi biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek. Alokasi biaya tidak harus berupa biaya yang benar-benar dikeluarkan mahasiswa. Sebagai contoh jika salah satu yang diperlukan dari solusi anda adalah sebuah sensor yang berharga 100.000.000 rupiah dan anda mendapatkan pinjaman sensor tersebut dari salah satu lab di DTETI, maka anda harus memasukkan harga sensor tersebut ke dalam alokasi biaya anda.

Pada bagian ini, tuliskan komponen biaya yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan *Capstone*. Komponen biaya terdiri dari biaya operasional, seperti pembelian barang/bahan penelitian, biaya pengujian/analisis, penyewaan peralatan, dan penyelenggaraan workshop/pelatihan/*survey*. Komponen biaya mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh semua pihak, baik dari pihak mahasiswa, dosen pembimbing, maupun institusi. Dalam konteks *Capstone*, dimungkinkan komponen biaya bernilai nol, misalnya bila hanya dibutuhkan peralatan berupa laptop yang telah lazim dimiliki setiap individu. Selain rencana anggaran, rencana pelaksanaan kegiatan juga perlu disajikan pada bagian ini. Tuliskan rencana kegiatan mulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022.

9.1 Rencana Anggaran Pelaksanaan *Capstone*

Bagian ini berisi estimasi biaya yang diperlukan untuk pembelian bahan dan peralatan dalam pelaksanaan kegiatan *Capstone*. Tabel 9.1 merupakan contoh tabel yang berisi estimasi biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan *Capstone*. Bila bahan atau peralatan sudah tersedia di laboratorium (Lab.), mahasiswa hanya perlu menambahkan penjelasan bahwa bahan dan peralatan sudah tersedia di laboratorium dan tidak perlu menuliskannya di dalam tabel.

Tabel 9.1. Estimasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan *Capstone*

No.	Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	Lampu LED	4	Rp 47.500,00	Rp 190.000,00
2	Modul Sensor IR	1	Rp 28.500,00	Rp 28.500,00
TOTAL				Rp xxx.xxx,xx

9.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan *Capstone*

Berikan *overview* tentang target waktu pelaksanaan proyek akhir ini. Tabel 9.2 di bawah ini merupakan contoh tentang pelaksanaan tugas akhir yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Pastikan keselarasan jadwal dengan prosedur pelaksanaan. **Tim mahasiswa wajib menggunakan standard Gantt Chart.**

Tabel 9.2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan *Capstone*

Tahap Kegiatan	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan												
a. Studi Literatur												
b. Desain												
c. Pembelian Bahan												
Pelaksanaan												
a. Pembuatan Prototipe												
b. Pengujian Kinerja												
c. Evaluasi dan Perbaikan												
Penyelesaian												
a. <i>Finishing</i>												
b. Pembuatan Laporan												

BAB 10

SIMULASI PENDAHULUAN

Pada bagian ini, apabila diperlukan Anda dapat menyertakan simulasi pengantar. Simulasi pengantar ini tidak harus berupa program simulasi. Sebagai contoh dalam perancangan perangkat keras, peserta dapat menyampaikan simulasi perangkat keras yang di desain dengan menggunakan perangkat lunak bawaan (*tools*) misalkan Orchad/PSpice untuk mensimulasikan bagian-bagian dari keseluruhan desain misalnya jika desain berupa perangkat keras lengkap dimana bagian-bagian perangkat keras tersebut terdapat *low-pass filter*, *high-pass filter*, ADC (*Analog-to-Digital Converter*), dan DAC (*Digital-to-Analog Converter*), maka Anda perlu mensimulasikan komponen-komponen *low-pass filter*, *high-pass filter*, ADC, dan DAC sesuai dengan desain yang diinginkan. Misalnya peserta akan mendesain *low-pass filter* Butterworth dengan frekuensi *cut-off* 100 Hz, maka peserta perlu merancang komponen *R* dan *C* serta mensimulasikan dengan perangkat lunak yang tersedia.

Jika mensimulasikan operasi sistem tenaga listrik, peserta bisa menggunakan perangkat lunak yang biasa dipakai misalkan Digsilent, ETAP dan lain-lain. Jika model yang dihasilkan berupa *model multi machines* yang terinterkoneksi dengan beban, maka Anda dapat mendesain simulasi berdasarkan perangkat lunak (misalnya MATLAB) menjadi bagian-bagian kecil dari sistem tersebut. Anda bisa mensimulasikan satu generator yang dipakai jika disambungkan ke *infinite bus*, selain itu bisa mensimulasikan saluran transmisi, mensimulasikan beban-beban aktif dan reaktif, mensimulasikan motor, mensimulasikan PV, dan sebagainya.

BAB 11

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam proyek perancangan teknik tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan, tetapi sebagai penegasan bahwa permasalahan teknik yang dirumuskan pada awal penelitian telah diselesaikan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun teknis. Oleh karena itu, bagian ini disusun secara sistematis mencakup evaluasi tujuan, ringkasan desain, hasil pengujian, keterbatasan, serta rencana pengembangan lanjutan.

11.0.1 Evaluasi Ketercapaian Tujuan

Permasalahan utama yang diangkat dalam proyek ini adalah *[tuliskan permasalahan utama secara singkat]*. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama proyek, yaitu *[tuliskan tujuan utama]*, telah **[tercapai / sebagian tercapai / belum tercapai]**.

Pencapaian ini ditunjukkan melalui *[indikator utama keberhasilan, misalnya: performa sistem, keberhasilan implementasi fitur, atau stabilitas operasi]*. Dengan demikian, solusi yang dirancang dapat dikatakan *[efektif / cukup efektif / perlu pengembangan lebih lanjut]* dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

11.0.2 Ringkasan Desain Akhir

Desain akhir yang dihasilkan dalam proyek ini berupa *[deskripsikan sistem/produk secara singkat, misalnya: sistem kontrol, perangkat lunak, alat berbasis sensor, dll.]*. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- *[Komponen 1, misalnya: sensor / modul input]*
- *[Komponen 2, misalnya: unit pemrosesan / mikrokontroler]*
- *[Komponen 3, misalnya: aktuator / output sistem]*
- *[Komponen 4, jika ada]*

Secara arsitektural, sistem bekerja dengan prinsip *[misalnya: kontrol tertutup, pemrosesan berbasis sinyal, atau pipeline data]*, di mana sinyal masukan diproses dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi desain.

11.0.3 Hasil Pengujian dan Validasi Kuantitatif

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem menunjukkan kinerja sebagai berikut:

- Waktu respons sistem rata-rata sebesar **[nilai]** detik, memenuhi spesifikasi awal yaitu maksimal **[nilai]** detik.
- Tingkat akurasi sistem mencapai **[nilai]**%, dibandingkan dengan target awal sebesar **[nilai]**%.
- Sistem mampu beroperasi secara stabil selama **[durasi]** tanpa mengalami kegagalan signifikan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dirancang telah memenuhi sebagian besar kriteria performa yang ditetapkan pada tahap perancangan awal.

11.0.4 Keterbatasan Desain

Meskipun sistem telah menunjukkan kinerja yang baik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- Sistem hanya beroperasi optimal pada kondisi *[misalnya: suhu, lingkungan, atau rentang input tertentu]*.
- Keterbatasan pada *[misalnya: kapasitas komputasi, resolusi sensor, atau bandwidth]* yang mempengaruhi performa sistem.
- Faktor eksternal seperti *[noise, gangguan sinyal, atau keterbatasan perangkat keras]* yang belum sepenuhnya teratasi.

Keterbatasan ini menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan sistem lebih lanjut.

11.0.5 Rencana Implementasi dan Rekomendasi Pengembangan

Sebagai tindak lanjut dari proyek ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut:

- Mengoptimalkan algoritme *[misalnya: kontrol, filtering, atau komputasi]* untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem.
- Menggunakan komponen dengan spesifikasi lebih tinggi, seperti *[sensor atau prosesor]*, untuk meningkatkan akurasi dan keandalan.
- Melakukan pengujian lanjutan dalam kondisi lingkungan yang lebih beragam untuk meningkatkan robustnes sistem.
- Mengembangkan sistem ke tahap implementasi nyata atau integrasi dengan sistem lain yang lebih kompleks.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem dapat memiliki performa yang lebih optimal serta dapat diimplementasikan secara lebih luas dalam aplikasi nyata.

REFERENSI

- [1] Setiawan, D., *Sustainability of Aquaculture: Environmental and Technological Challenges in Shrimp Farming*, Indonesian Journal of Aquatic Science, vol. 15, no. 2, pp. 113–124, 2020.
- [2] Wahyuni, S., *Challenges in Brackish Water Aquaculture and Its Impact on Aquatic Species Growth*, Marine and Fisheries Review, vol. 32, no. 4, pp. 225–239, 2021.
- [3] Hidayat, A., dan Susanto, R., *Aquaculture in Indonesia: Challenges and Future Directions for Sustainable Development*, Journal of Aquaculture Research, vol. 27, no. 5, pp. 44–56, 2019.
- [4] Atkinson, B., *On the application of IoT technology in breeding freshwater shrimps*, IEEE Trans. Appl. Math., vol. 69, pp. 112–125, March 2021.
- [5] Edwards, C. dan Spurgeon, S. K., *Sliding Mode Control: Theory and Applications*, London, UK, 1998
- [6] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955.
- [7] J. Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [8] I. S. Jacobs dan C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in *Magnetism*, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.
- [9] Smith, J., dan Johnson, L., *Application of PID Control for Oxygen Saturation in Aquatic Systems*, Environmental Control Journal, vol. 34, no. 5, pp. 227–238, 2017.
- [10] Nguyen, T., et al., *Challenges in PID Control for Oxygen Regulation in Aquaculture*, Journal of Aquatic Engineering, vol. 21, no. 3, pp. 132–145, 2019.
- [11] Davis, M., et al., *Fuzzy Logic Applications in Oxygen Control Systems*, Journal of Fuzzy Systems, vol. 12, no. 4, pp. 98–110, 2018.
- [12] Li, H., dan Zhang, Q., *Optimization of Fuzzy Logic Controllers for Water Quality Management*, Journal of Control and Automation, vol. 22, no. 2, pp. 67–79, 2020.
- [13] Rodrigues, A., et al., *Model Predictive Control for Optimal Oxygen Management in Aquatic Environments*, Journal of Process Control, vol. 55, no. 7, pp. 512–524, 2021.
- [14] Taylor, R., dan White, P., *Implementation and Challenges of MPC for Oxygen Saturation Control*, Advanced Control Technology, vol. 14, no. 6, pp. 159–173, 2020.

- [15] Smith, J., et al., *Modeling and Control of Oxygen Levels in Aquatic Systems*, Aquatic Systems Journal, vol. 12, no. 4, pp. 101–115, 2015.
- [16] Jones, R., dan Brown, L., *Aeration Systems and Oxygen Regulation in Water Treatment*, Environmental Engineering Review, vol. 9, no. 2, pp. 45–60, 2017.
- [17] Lee, H., et al., *PID Control of Oxygen Saturation in Aquaculture*, Journal of Control Systems, vol. 18, no. 3, pp. 233–240, 2019.
- [18] Kim, S., et al., *Optimizing Oxygen Control Systems in Aquatic Environments*, Water Management Research, vol. 24, no. 5, pp. 56–70, 2021.

LAMPIRAN

A. Surat Pernyataan Proyek Perancangan / Capstone

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Peran
1				
2				
3				
4				

Menyatakan bahwa Proyek Perancangan / Capstone yang diajukan :

Judul Capstone :

Tema Capstone :

- 1 Merupakan karya asli tim dan bebas plagiarisme
- 2 Mengandung unsur engineering design untuk menyelesaikan masalah nyata
- 3 Mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, keselamatan, lingkungan, sosial, dan etika
- 4 Memenuhi kategori complex engineering problem sesuai CPL/PLO
- 5 Dikerjakan secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang jelas
- 6 Menggunakan metode analisis, eksperimen, atau simulasi yang relevan
- 7 Menghasilkan prototipe, model, sistem, atau rekomendasi implementatif
- 8 Seluruh data dan referensi digunakan secara bertanggung jawab
- 9 Laporan dan presentasi disusun secara mandiri oleh tim
- 10 Bersedia dijadikan evidensi akreditasi IABEE

Tim Proyek Perancangan / Capstone

Nama Mahasiswa	Tanda Tangan

B. Pemetaan Capaian Pembelajaran

CPL	Deskripsi Kriteria	Konfirmasi Pembimbing
CPL-1	Penerapan matematika, sains, dan engineering	
CPL-2	Analisis masalah kompleks	
CPL-3	Desain solusi engineering	
CPL-4	Investigasi / eksperimen	
CPL-5	Penggunaan tools modern	
CPL-6	Kerja tim	
CPL-7	Komunikasi efektif	
CPL-8	Etika profesional	
CPL-9	Dampak sosial dan lingkungan	
CPL-10	Manajemen proyek	

C. Pembuktian Konsep Prototipe

Demo : Lulus / Tidak Lulus

Tempat, Tanggal

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Nama :

NIDN/NIP :